

Final Lecture

24 ตุลาคม 2566 21:11

Databases, Data and Information

Database

ช่วยเก็บ, จัดการ, เรียกใช้

Database software = database management system (DBMS)

Data

สิ่งที่เป็นความจริง

Text Numbers

Audio Video Images

Information

ข้อมูลที่ประมวลผล

เป็นระเบียบ

มีประโยชน์

Characters

bit = หน่วยข้อมูลเล็กที่สุด

1 byte = 8 bit

1 byte = 1 characters

Field

การรวมตัวของ character หรือ byte
ข้อใดก็ได้ ไม่ซ้ำกัน

Field size กำหนด Maximum characters
data type = ประเภทข้อมูล

The Hierarchy of Data

• ข้อมูลดิจิทัล = bit

• Database

↓

data files

↓

record

↓

field

→ one or more characters.



Record คือ Primary key = หลัก

Data Files

ไฟล์เก็บข้อมูลตัวเลข

Common data types

- Text
- Number = int
- Auto Number = Unique number
- Currency
- Date
- Memo
- Hyperlink : address

Validation

เปลี่ยนเป็นข้อมูลถูกต้อง

Alphabetic/numeric check

อักษรหรือตัวเลขหรือไม่

Range Check

อยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่

Consistency Check

password check, email check

Completeness Check

เช็คครบถ้วนหรือไม่

Check digit

ใช้ตรวจสอบข้อผิดพลาด

File Maintenance

เพิ่ม, แก้ไข, ลบ

ใช้จัดการ Record ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
1 correct inaccurate
2 update

Record longer = User deletes

File Processing systems and databases

File Processing system ไม่ดี

• Redundant data

ซ้ำซ้อน

• Isolated data

ไม่เกี่ยวข้อง

The Database Approach ดีกว่า

ข้อดี

ลดความซ้ำซ้อน

ปรับปรุงความสมบูรณ์

shared data

เข้าถึงง่าย

พัฒนา develop

* ทดสอบ Test

ข้อเสีย

ใช้หน่วยความจำมากขึ้น

More memory and processing power

Data อาจจะไม่ดี

Database Management Systems (DBMS)

ช่วยจัด, เก็บ, จัดการข้อมูล

Database administrator (DBA)

Admin ที่ดูแลระบบข้อมูล

Data Dictionary

เป็นสมุดข้อมูลโครงสร้าง

ใช้เก็บรายละเอียดของ DBMS

Query ภาษาสอบถาม

Query language

Structured Query Language (SQL)

ภาษาสอบถาม

Form ใช้กรอกข้อมูล

report note

Data security

Validity Check	Field(s) Being Checked	Valid Data	Invalid Data
Alphabetic Check	First Name	Karen	Ka24n
Numeric Check	Current Enrollment	24	s8q
Range Check	Per Credit Hour Fee	\$220.25	\$2,120.00
Consistency Check	Date Admitted, Birth Date	9/19/2016, 8/27/1998	9/19/2016, 8/27/2017
Completeness Check	Last Name	Gupta	
Other Check	Email Address	eg@earth.net	eg@rth.net

Types of Databases

data model = วิธีจัดเก็บข้อมูล

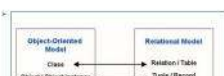
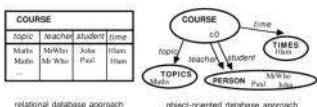
Relational Database

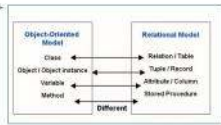
ใช้เก็บข้อมูลแบบตาราง

Object-Oriented Database

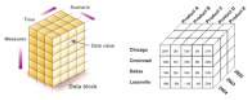
เก็บข้อมูลแบบวัตถุ

ใช้เก็บข้อมูลแบบภาพ, เสียง, วิดีโอ





Multidimensional Database
ข้อมูลแบบหลายมิติ



Form unit' ระบุหน่วยข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
report note
Data security
บันทึกประวัติข้อมูล
Backup and Recovery
Backup Log
Recovery continuous
utility backup



Ethical, Social and Legal Aspects of Information Technology

Software Theft

- steal
- erases
- Illegally registers or activate
- Illegally copies

โปรแกรมไม่ถูกใช้งาน

วิธีแก้

Activation process

Product activation ใช้งานจริง

licen agreement

Information Theft

เกิดขโมยข้อมูลไปขายคนอื่น